

ALUNO:

RAPHAEL FERNANDES

CURSO:

ENGENHARIA DE SOFTWARE - BACHARELADO

COMPONENTE CURRICULAR:

PROJETO DE EXTENSÃO I - ENGENHARIA DE SOFTWARE

PROGRAMA DE EXTENSÃO:

PROGRAMA DE AÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL.

FINALIDADE E MOTIVAÇÃO:

A extensão universitária voltada ao programa de ação e difusão cultural do Bacharelado em Engenharia de Software, tem por finalidade utilizar os conhecimentos relacionados a tecnologia da informação para promover formas de auxiliar as pessoas ou grupos ligados à atividades culturais. Dessa forma, as atividades podem ser desenvolvidas em: secretaria da cultura, pinacotecas, teatros, grupos de artesanato, bandas, entre outros grupos ou locais relacionado à atividades culturais.

COMPETÊNCIAS:

I - Compreender e aplicar processos, técnicas e procedimentos de construção, evolução e avaliação de software;
II - Analisar e selecionar tecnologias adequadas para a construção de software;
III - Identificar e analisar problemas avaliando as necessidades dos clientes, especificar os requisitos de software, projetar, desenvolver, implementar, verificar e documentar soluções de software baseadas no conhecimento apropriado de teorias, modelos e técnicas.

PERFIL DE EGRESSO:

No Bacharelado em Engenharia de Software, o perfil do egresso visa uma formação profissional atualizado, criativo e atento as novas tendências e tecnologias. A atuação frente ao programa de ação e difusão cultural, demonstra as habilidades de comunicação interpessoal, resolução de problemas e flexibilidade, capaz de desenvolver soluções tecnológicas dentro dos princípios éticos. Tais atividades proporcionam além da compreensão de outros contextos social pelo contato com diferentes realidades e culturas, atuar de forma ativa na promoção das atividades de cunho artístico e cultural.

SOFT SKILLS (COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS):

Análise e resolução de problemas
Flexibilidade e adaptação
Comunicação Interpessoal

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM:

As ações de extensão do programa voltado a cultura no Bacharelado em Engenharia de Software, tem como objetivo utilizar os conhecimentos técnicos relacionados a tecnologia da informação, a fim de auxiliar os profissionais relacionados a atividades culturais. Os desenvolvimentos, podem de alguma forma prover a divulgação de produtos ou serviços, auxiliar no planejamento, organização e gerenciamento das atividades, entre diversas outras possibilidades, desde que estejam relacionadas a cultura.

CONTEÚDOS:

I - Algoritmos e Estruturas de Dados;
II - Interação Homem-Computador;
III - Lógica e Matemática Discreta;
IV - Fundamentos e Técnicas de Programação;
V - Paradigmas de Linguagens de Programação;
VI - Inteligência Artificial;
VII - Bancos de Dados;
VIII - Sistemas Operacionais;
IX - Redes de Computadores;
X - Segurança da Informação.

INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS:

ALVES, William Pereira. Java para Web: desenvolvimento de aplicações. São Paulo: Érica, 2015.
GOODRICH, Michael T; TAMASSIA, Roberto. Estruturas de dados e algoritmos em Java. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
PIVA JUNIOR, Dilermando...[et al.]. Algoritmos e programação de computadores. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.

TEMPLATE PDCA

Aluno e Aluna, essa atividade é para sua organização e uso da metodologia PDCA. Por isso é um documento orientativo e **não precisa ser entregue**. Veja as orientações apresentadas no MANUAL DE ATIVIDADES EXTENSIONISTAS.

1. PLANEJAMENTO (PLAN)

Antes de definir sua proposta, explore os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) no link <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Se preferir, pode baixar o documento pelo link <https://brasil.un.org/sites/default/files/2020-09/agenda2030-pt-br.pdf>.

Compreenda a proposta da ONU e engaje-se nessa oportunidade de contribuir com as metas de um organismo internacional tão importante ao mesmo tempo em que participa de soluções de seu contexto!

Analise os 17 objetivos e escolha quais metas podem ser aderentes à sua proposta e ao seu projeto. Para isso, clique no ícone de cada objetivo e observe a listagem de metas disponível em cada um. É necessário que você **escolha pelo menos uma meta**. Pode ser que você

encontre metas aderentes à sua proposta em diferentes objetivos, mas não se restrinja. Pode escolher dessa forma e mantenha o foco da essência de sua proposta.

Feito isso, liste aqui suas escolhas. Essa informação também deverá ser declarada em seu Relatório Final de Atividades Extensionistas.

LISTAR METAS DOS ODS ADERENTES AO SEU PROJETO

- ODS 4 - Meta 4.7: Promove valorização da diversidade cultural por meio de educação e difusão via bot.
- ODS 9 - Meta 9.c: Aumenta acesso a tecnologias de informação para serviços culturais públicos.
- ODS 11 - Meta 11.4: Fortalece salvaguarda do patrimônio cultural municipal com ferramentas digitais.
- ODS 17 - Meta 17.16: Fomenta parcerias para compartilhamento de tecnologia em contextos locais.
- ODS 8 - Meta 8.2: Aumenta produtividade econômica via modernização tecnológica e inovação com IA.
- ODS 9 - Meta 9.5: Fortalece inovação tecnológica com integração de IA.
- ODS 9 - Meta 9.b: Apoia inovação nacional em contextos em desenvolvimento via IA gratuita.

DEFINA A PROPOSTA.

IMERSÃO:

DEFINA OS ITENS DA IMERSÃO

Segue sugestão de perguntas para utilizar na entrevista com o parceiro.

SUGESTÃO DE SCRIPT DE ENTREVISTA

1. *Quais os principais problemas, fragilidades ou dificuldades que a instituição/parceiro convive com maior frequência?*
 - 1.1. *Os problemas estão articulados com o programa/conteúdo proposto no componente curricular?*

Se não estiver, será necessário voltar à pergunta 1.
 - 1.2. *É possível resolver ou mitigar os problemas identificados no prazo de duração de projeto de extensão.*

Se não for possível deve voltar à pergunta 1.
 - 1.3. *A solução ou mitigação auxiliará a comunidade ou um grupo de pessoas da comunidade?*

Se não auxiliar deve voltar à pergunta 1.
 2. *Quais serão as pessoas envolvidas na ação para buscar resolver ou mitigar os problemas identificados?*
 3. *Onde será realizada a ação?*
 4. *Há limitação de pessoas ou restrição para acesso ao local indicado?*
 5. *Quais serão as pessoas beneficiadas diretamente?*
 6. *Necessitará de insumos/recursos financeiros para a realização da ação?*
 7. *Será necessário agendamento?*
-

8. Qual o período, dia da semana, horário que será realizada a ação?

1. Os principais problemas identificados na Secretaria de Cultura de Ponta Grossa relacionam-se à sobrecarga no atendimento via WhatsApp, com mais de 100 solicitações mensais, predominantemente sobre dúvidas referentes a editais e agendas culturais. Identificou-se que mais de 90% dessas consultas poderiam ser resolvidas por meio do acesso ao site oficial e da leitura dos editais disponíveis.
 - 1.1. Sim, os problemas articulam-se com o programa e conteúdo do componente curricular, pois envolvem o desenvolvimento de soluções tecnológicas em engenharia de software para otimizar a difusão cultural.
 - 1.2. Sim, é possível mitigar esses problemas no prazo do projeto de extensão, por meio da implementação de um bot automatizado em duas etapas.
 - 1.3. Sim, a solução auxiliará a comunidade, facilitando o acesso a informações culturais e reduzindo a sobrecarga no atendimento manual.
2. As pessoas envolvidas na ação serão o acadêmico responsável pelo desenvolvimento do projeto e o Diretor de Cultura, Sr. Carlos Phantasma, que acompanhará a aplicação e a integração do bot.
3. A ação será realizada na sede da Secretaria de Cultura de Ponta Grossa para configurações iniciais (geração de senhas de acesso, tokens e cadastros em plataformas como Meta Business Manager, Render.com, MongoDB Atlas, Hugging Face e Firecrawl), com o desenvolvimento e testes do código podendo ocorrer na residência do acadêmico.
4. Não há limitações de pessoas ou restrições de acesso ao local, desde que agendado previamente com o responsável.
5. As pessoas beneficiadas diretamente serão artistas, organizadores de eventos e o público em geral que necessite de informações sobre editais, agendas e eventos culturais atuais e futuros na cidade.
6. Não serão necessários insumos ou recursos financeiros, pois o projeto utiliza tiers gratuitos de plataformas (com limitações que atendem à demanda inicial, como 1.000 conversas/mês na WhatsApp Cloud API) e não envolve custos com mão de obra para desenvolvimento.
7. Sim, será necessário agendamento para as atividades na sede da secretaria.
8. O período de realização será durante o semestre letivo, com dias da semana e horários a definir em conjunto com o Diretor de Cultura, priorizando compatibilidade com agendas.

IDEAÇÃO:

DEFINA OS ITENS DA IDEAÇÃO.

Ideia 1: Implementar bot WhatsApp com envio de links fixos para editais e agendas culturais, otimizando consultas básicas via API gratuita.

Ideia 2: Integrar IA (Hugging Face) com extração dinâmica de conteúdos de sites/PDFs via Firecrawl e pdf-parse, para respostas contextualizadas a dúvidas.

Ideia 3: Adicionar gerenciamento de URLs via interface web nativa do MongoDB Atlas, facilitando manutenção sem custos adicionais.

Definido: Desenvolver bot WhatsApp em duas etapas: Etapa 1 para fluxo básico com links fixos e coleta de dados; Etapa 2-B para integração de IA com leitura dinâmica de conteúdos oficiais, alinhado ao escopo de compliance e custo zero, promovendo difusão cultural via órgão oficial municipal.

PROTOTIPAÇÃO:

DEFINA OS ITENS DA PROTOTIPAÇÃO.

Criar mockup do fluxo de conversa no Figma para validar usabilidade; desenvolver protótipo inicial em Node.js com webhook local para teste da Etapa 1 (coleta de nome, termos e links fixos); integrar componentes de IA e extração dinâmica (Hugging Face, Firecrawl e pdf-parse) para protótipo da Etapa 2-B, validando com dados simulados de editais e agendas culturais.

IDEIAS E ANOTAÇÕES:

2. REALIZAÇÃO (DO)

CRONOGRAMA:

ATIVIDADES	PER. 1	PER. 2	PER. 3	PER.4
Imersão, projeto e escopo				
Desenvolvimento e testes				
Criação de contas e tokens SMC Ponta Grossa				
Implementação em produção e treinamentos				

3. VERIFICAÇÃO (CHECK)

Planejamento:

Imersão realizada?

(x) SIM

() NÃO

Ideação realizada?

☒ SIM

☐ NÃO

Prototipação realizada?

☐ SIM

☐ NÃO

Planejamento está ok?

☒ SIM

☐ NÃO

Realização:

Cronograma realizado?

☐ SIM

☐ NÃO

Cronograma atende a realização do projeto?

☐ SIM

☐ NÃO

Verificação:

Cronograma atende a realização do projeto?

☐ SIM

☐ NÃO

Projeto atende a proposta da instituição escolhida?

☒ SIM

☐ NÃO

Houve necessidade de mudança de estratégia?

☐ SIM

☐ NÃO

Em caso positivo, mencione as mudanças e novas estratégias?

--

4. AÇÃO (ACT)

AÇÃO PROPOSTA:

Implementar o bot WhatsApp em ambiente de produção na Secretaria de Cultura de Ponta Grossa, utilizando os deliveráveis da Etapa 1 (fluxo básico com links fixos) e Etapa 2-B (respostas dinâmicas via IA com extração de sites/PDFs), sob supervisão do Diretor de Cultura, Sr. Carlos Phantasma. Monitorar o uso mensal (até 1.000 conversas na WhatsApp Cloud API) e ajustar URLs de contexto via interface web nativa do MongoDB Atlas, assegurando manutenção contínua e acesso facilitado a informações sobre editais e agendas culturais, alinhado às metas de difusão cultural e inclusão digital.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAMPO OBRIGATÓRIO – Siga a normas ABNT, para isso consulte sua Biblioteca Virtual.

Fundamentos de sistemas de gerencia de banco de dados.

Engenharia de software: uma abordagem profissional.